

KTH - Hållfasthetslära: Tentamen i grundkurs (SE1010, SE1020) den 17 april 2020, kl. 8-13

Resultat finns på Mina Sidor senast 12 maj 2020. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

Examinator på M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544

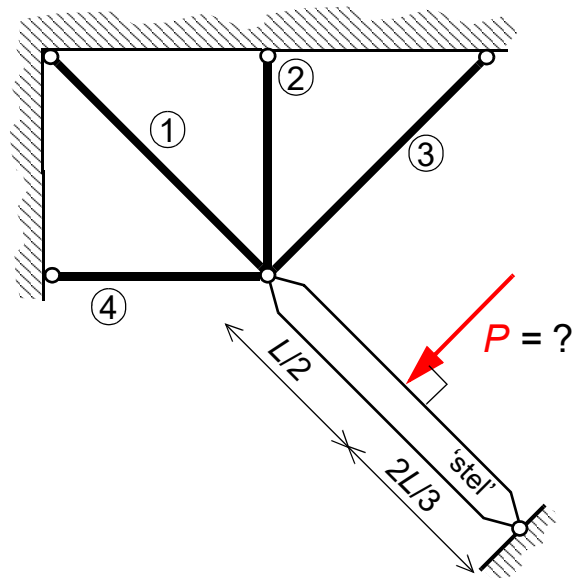
P, BD, mfl: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

T: Sören Östlund, tel. 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX innebär möjlighet till komplettering till betyg E)

1. En stel bom orienterad i samma riktning som stång 1 hålls på plats av fyra stänger av samma material och tvärsnitt (E resp. A) som har längderna L resp. $\sqrt{2}L$ enligt figuren. Bommen belastas av en vinkelrät kraft P .

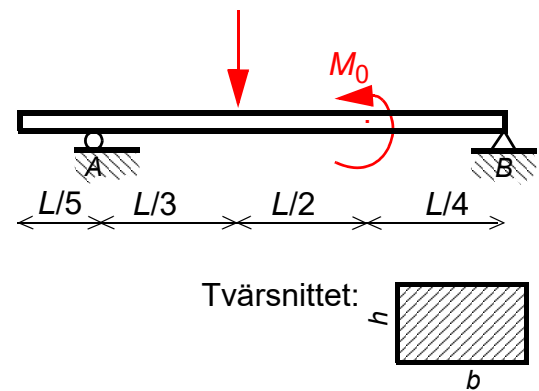
Man mäter upp töjningen i stång 2 till ε_0 . Utgående från detta, beräkna först kraften P , samt ange därefter stångkraften N_4 uttryckt i P . Dvs svaret innehåller två delar. (6p)



2. En fritt upplagd balk belastas med en punktkraft och ett moment $M_0 > 0$ (som är givet), se figuren. Tvärsnittet är rektangulärt med bredd b och höjd h . Stödreaktionen R_B blir i detta fall $M_0/(3L)$ överförd i tryck.

Bestäm därav ¹⁾den andra stödreaktionen. Beräkna sedan ²⁾snittmomentet i balken vid kraften, samt ³⁾den största (positiva) böjspänningen där, och ⁴⁾ange om denna uppkommer på ovan- eller undersidan. (6p)

OBS: Fyra olika delsvar efterfrågas!

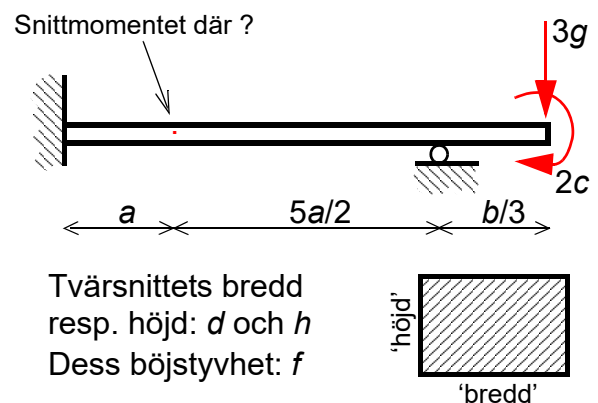


3. En balk som är fast inspänd till vänster och har ett momentfritt stöd en bit ut studeras här. Längst till höger belastas den med två laster (en kraft och ett moment). Balkens tvärsnitt är rektangulärt och även övriga mått och egenskaper framgår ur figuren.

Uppgiften är att beräkna snittmomentet vid en given position i det vänstra spannet.

För att kunna genomföra detta behöver du beräkna (minst) en reaktionslast, antingen vid stödet eller infästningen. Redovisa vilken och ange dess värde, samt kontrollera (för båda svar) att de storheter som ingår ger rätt dimension(er). (6p)

(Två delsvar och två kontroller efterfrågas.)

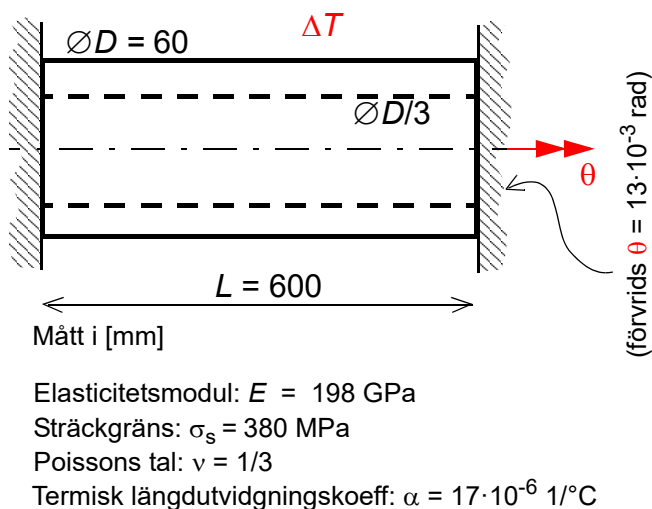


Materialets elasticitetsmodul: e

4. En obelastad hållaxel är fast inspänd mellan två stela väggar. Den högra väggen ges nu förvriddningen $\theta = 13 \cdot 10^{-3}$ radianer. Sedan höjs temperaturen med ΔT medan väggarnas avstånd hålls fixt.

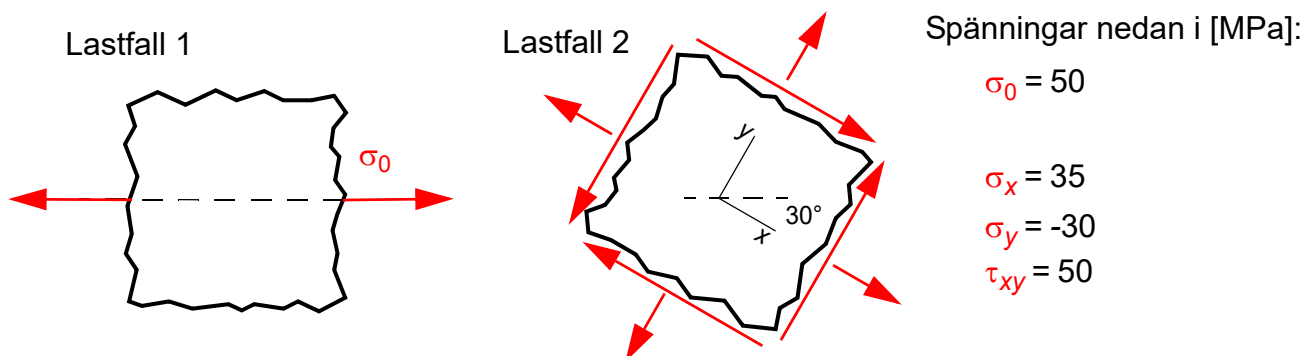
För vilket ΔT får största effektivspänningen (enl. von Mises) värdet $\sigma_s/3$, och vad är normalspänningen i axeln då? (Två delsvar)

Mått och materialegenskaper är givna i figuren. (6p)



5. En skiva av aluminium belastas av dels lastfall 1 (enaxlig dragning) och dessutom lastfall 2 som är ett plant spänningstillstånd med komponenter givna i xy -systemet vilket är roterat. Aluminiums elastiska egenskaper är $E = 70$ GPa, och $\nu = 0,32$.

Bestäm både största normaltöjningen (ϵ) som uppkommer i planet, samt dess riktning relativt x -axeln (och ange åt vilket håll), dvs två delsvar. (6p)



6. En stång med en anvisning och mått och tvärsnitt enligt figuren är belastad med två krafter (en varierar i tiden, och en är konstant).

Materialet är SS 141550-01.

Bestäm det största tillåtna värde på P_0 om säkerheten mot utmattning (vid anvisningen) skall bli $n = 3$. (6p)

